

데이터베이스 설계서

프로젝트명: AI 기반 웹소설 글로벌 현지화 동시 연재 어시스턴트 – 라이터(w.LIGHTER)

팀명: 이세계출판부 (SKN24-5Team)

팀원: 고아라, 김유진, 권민제, 이동민, 진세형, 최현진

문서 버전: v4.0

작성일: 2026-06-04

기준 문서: 요구사항 정의서, 데이터 수집 개요서

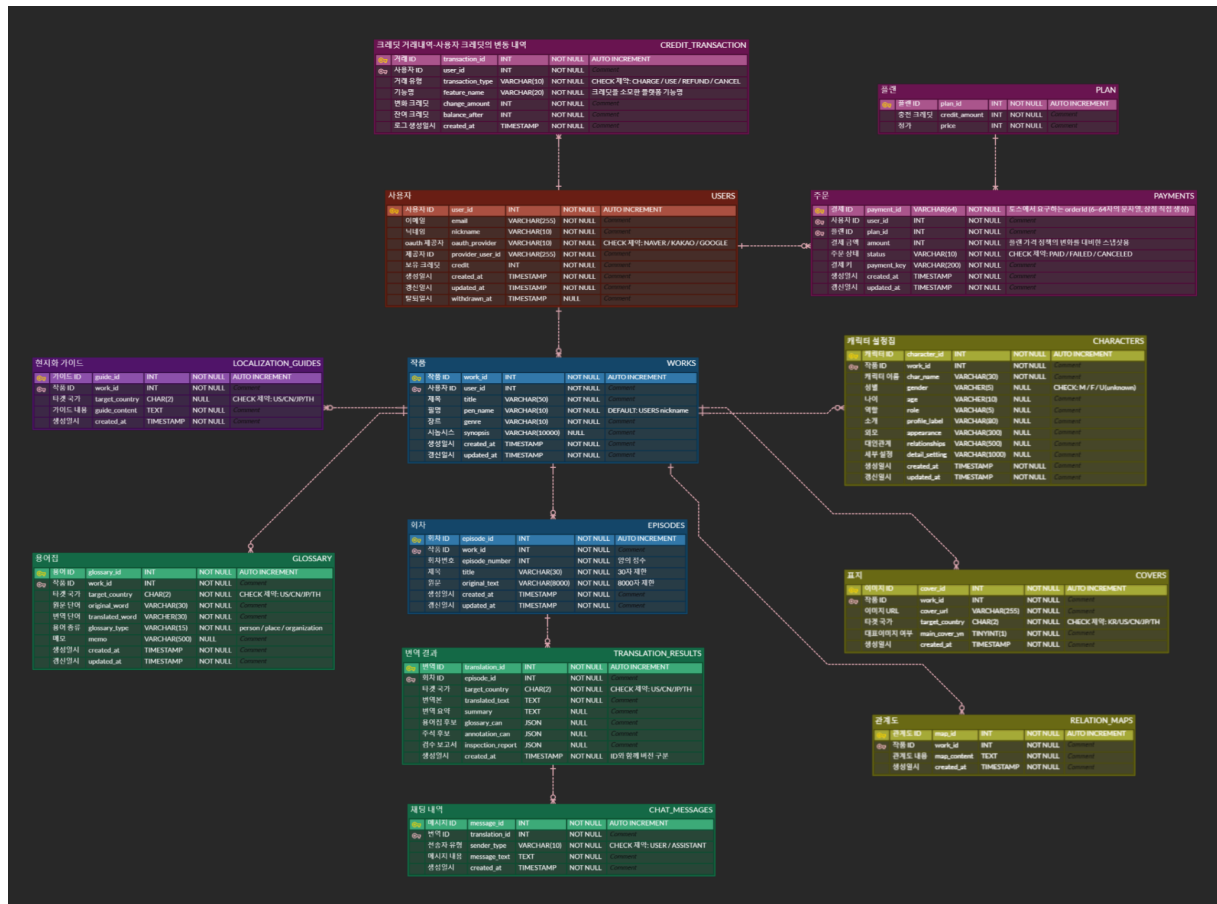
목차

1. 데이터베이스 소개
2. ERD
3. 데이터베이스 설계

1.데이터베이스 소개

본 데이터베이스는 사용자가 플랫폼에서 웹소설 작품을 업로드, 진출을 희망하는 국가에 대한 현지화 가이드 생성, 업로드한 웹소설에 대한 4개국(미국/중국/일본/태국) 현지화 번역, 관계도 자동 생성 기능을 수행할 수 있도록 데이터를 저장하고 관리하기 위해 설계되었다.

2.ERD



2-1. 요구사항-테이블 매트릭스

요구사항 정의서에 기술된 플랫폼을 구현하기 위해 다음과 같이 테이블을 설계했다.

요구사항	테이블 명
사용자 정보	USERS
크레딧 거래 내역 정보	CREDIT_TRANSACTION
크레딧 플랜 정보	PLAN
결제 정보	PAYMENTS
작품 정보	WORKS
회차 정보	EPISODES
용어집	GLOSSARY
번역 결과 정보	TRANSLATION_RESULTS
챗봇 대화 내역 정보	CHAT_MESSAGES
현지화 가이드 리포트 정보	LOCALIZATION_GUIDES
캐릭터 설정집	CHARACTERS
표지 정보	COVERS
관계도 이미지 정보	RELATION_MAPS

3.데이터베이스 상세

3-1. 공통 사항

- **DBMS:** MySQL

3-2. 테이블 구성

table_name		USERS				
참조 테이블		-				
테이블 설명		유저의 정보를 담고 있는 테이블 유저 정보: 소셜 로그인 정보, 탈퇴 여부, 보유 크레딧				
no	column name	컬럼명	type (length)	제약조건	NN	비고
1	user_id	사용자 ID	INT	PK	Y	AUTO INCREMENT
2	email	이메일	VARCHAR(255)		Y	
3	nickname	닉네임	VARCHAR(10)		Y	
4	oauth_provider	oauth 제공자	VARCHAR(10)		Y	CHECK 제약: NAVER / KAKAO / GOOGLE
5	provider_user_id	제공자 ID	VARCHAR(255)		Y	
6	credit	보유 크레딧	INT		Y	
7	created_at	생성일시	TIMESTAMP		Y	
8	updated_at	갱신일시	TIMESTAMP		Y	
9	withdrawn_at	탈퇴일시	TIMESTAMP		N	

table_name		CREDIT_TRANSACTION				
참조 테이블		USERS				
테이블 설명		크레딧 변동 내역을 저장하는 테이블				
no	column name	컬럼명	type (length)	제약조건	NN	비고
1	transaction_id	거래 ID	INT	PK	Y	AUTO INCREMENT
2	user_id	사용자 ID	INT	FK	Y	참조 테이블: USERS
3	transaction_type	거래 유형	VARCHAR(10)		Y	CHECK 제약: CHARGE / USE / REFUND / CANCEL
4	feature_name	기능명	VARCHAR(20)		N	크레딧을 소모한 플랫폼 기능명
5	change_amount	변화 크레딧	INT		Y	
6	balance_after	잔여 크레딧	INT		Y	
7	created_at	생성일시	TIMESTAMP		Y	

table_name		PLAN				
참조 테이블		-				
테이블 설명		크레딧 결제 플랜 정보를 저장하는 테이블				
no	column name	컬럼명	type (length)	제약조건	NN	비고
1	plan_id	플랜 ID	INT	PK	Y	AUTO INCREMENT
2	credit_amount	충전 크레딧	INT		Y	
3	price	정가	INT		Y	

table_name		PAYMENTS				
참조 테이블		USERS, PLANS				
테이블 설명		사용자의 결제 정보를 저장하는 테이블				
no	column name	컬럼명	type (length)	제약조건	NN	비고
1	payment_id	결제 ID	VARCHAR(64)	PK	Y	토스에서 요구하는 orderId (6~64자의 문자열, 직접 생성)
2	user_id	사용자 ID	INT	FK	Y	참조 테이블: USERS
3	plan_id	플랜 ID	INT	FK	Y	참조 테이블: PLAN
4	amount	결제 금액	INT		Y	
5	status	결제 상태	VARCHAR(10)		Y	CHECK 제약: PAID / FAILED / CANCELED
6	payment_key	결제 키	VARCHAR(200)		Y	UNIQUE
7	created_at	생성일시	TIMESTAMP		Y	
8	updated_at	갱신일시	TIMESTAMP		Y	

table_name		WORKS				
참조 테이블		USERS				
테이블 설명		사용자의 작품을 저장하는 테이블				
no	column name	컬럼명	type (length)	제약조건	NN	비고
1	work_id	작품 ID	INT	PK	Y	AUTO INCREMENT
2	user_id	사용자 ID	INT	FK	Y	참조 테이블: USERS
3	title	제목	VARCHAR(50)		Y	
4	pen_name	필명	VARCHAR(10)		Y	DEFAULT: USERS nickname

5	genre	장르	VARCHAR(10)		Y	
6	synopsis	시놉시스	VARCHAR(800)		N	
7	created_at	생성일시	TIMESTAMP		Y	
8	updated_at	갱신일시	TIMESTAMP		Y	

table_name		EPISODES				
참조 테이블		WORKS				
테이블 설명		작품의 회차(Episode)를 저장하는 테이블				
no	column name	컬럼명	type (length)	제약조건	NN	비고
1	episode_id	회차 ID	INT	PK	Y	AUTO INCREMENT
2	work_id	작품 ID	INT	FK	Y	참조 테이블: WORKS
3	episode_number	회차 번호	INT		Y	
4	title	제목	VARCHAR(30)		Y	
5	original_text	원문	VARCHAR(8000)		Y	
6	created_at	생성일시	TIMESTAMP		Y	
7	updated_at	갱신일시	TIMESTAMP		Y	

table_name		GLOSSARY				
참조 테이블		WORKS				
테이블 설명		작품의 고유명사를 저장하는 테이블				
no	column name	컬럼명	type (length)	제약조건	NN	비고
1	glossary_id	용어 ID	INT	PK	Y	AUTO INCREMENT

2	work_id	작품 ID	INT	FK	Y	참조 테이블: WORKS
3	target_country	타겟 국가	CHAR(2)		Y	CHECK 제약: US/CN/ JP/ TH
4	original_word	원문 단어	VARCHAR(30)		Y	
5	translated_word	번역 단어	VARCHAR(30)		Y	
6	glossary_type	용어 종류	VARCHAR(15)		Y	person / place / organization
7	memo	메모	VARCHAR(500)		N	
8	created_at	생성일시	TIMESTAMP		Y	
9	updated_at	갱신일시	TIMESTAMP		Y	

table_name		TRANSLATION_RESULTS				
참조 테이블		EPISODES				
테이블 설명		각 회차의 번역 결과를 저장하는 테이블				
no	column name	컬럼명	type (length)	제약조건	NN	비고
1	translation_id	번역 ID	INT	PK	Y	AUTO INCREMENT
2	episode_id	회차 ID	INT	FK	Y	참조 테이블: EPISODES
3	target_country	타겟 국가	CHAR(2)		Y	CHECK 제약: US/CN/JP/TH
4	translated_text	번역본	TEXT		Y	
5	summary	번역 요약	TEXT		N	
6	glossary_can	용어집 후보	JSON		N	
7	annotaion_can	주석 후보	JSON		N	
8	inspection_report	검수 보고서	JSON		N	
9	created_at	생성일시	TIMESTAMP		Y	

table_name		CHAT_MESSAGES				
참조 테이블		TRANSLATION_RESULTS				
테이블 설명		각 번역에 대해 사용자-챗봇 간의 대화 로그를 저장하는 테이블				
no	column name	컬럼명	type (length)	제약조건	NN	비고
1	message_id	메시지 ID	INT	PK	Y	AUTO INCREMENT
2	translation_id	번역 ID	INT	FK	Y	참조 테이블: TRANSLATION_RESULTS
3	sender_type	전송자 유형	VARCHAR(10)		Y	CHECK 제약: USER / ASSISTANT
4	message_text	메시지 내용	TEXT		Y	
5	created_at	생성일시	TIMESTAMP		Y	

table_name		LOCALIZATION_GUIDES				
참조 테이블		WORKS				
테이블 설명		현지화 가이드를 저장하는 테이블				
no	column name	컬럼명	type (length)	제약조건	NN	비고
1	guide_id	가이드 ID	INT	PK	Y	AUTO INCREMENT
2	work_id	작품 ID	INT	FK	Y	참조 테이블: WORKS
3	target_country	타겟 국가	CHAR(2)		N	CHECK 제약: US/CN/JP/TH
4	guide_content	가이드 내용	TEXT		Y	
5	created_at	생성일시	TIMESTAMP		Y	

table_name		CHARACTERS				
참조 테이블		WORKS				
테이블 설명		작품의 등장인물 정보를 저장하는 테이블				
no	column name	컬럼명	type (length)	제약조건	NN	비고
1	character_id	캐릭터 ID	INT	PK	Y	AUTO INCREMENT
2	work_id	작품 ID	INT	FK	Y	참조 테이블: WORKS
3	char_name	캐릭터 이름	VARCHAR(30)		Y	
4	gender	성별	VARCHAR(5)		N	CHECK 제약: M / F / U(unknown)
5	age	나이	VARCHAR(10)		N	
6	role	역할	VARCHAR(5)		N	
7	profile_label	소개	VARCHAR(80)		N	
8	appearance	외모	VARCHAR(300)		N	
9	relationships	대인관계	VARCHAR(500)		N	
10	detail_setting	세부 설정	VARCHAR(1000)		N	
11	created_at	생성일시	TIMESTAMP		Y	
11	updated_at	갱신일시	TIMESTAMP		Y	

table_name		COVERS				
참조 테이블		WORKS				
테이블 설명		작품의 표지 이미지를 저장하는 테이블				
no	column name	컬럼명	type (length)	제약조건	NN	비고

1	cover_id	이미지 ID	INT	PK	Y	AUTO INCREMENT
2	work_id	작품 ID	INT	FK	Y	참조 테이블: WORKS
3	target_country	타겟 국가	CHAR(2)		Y	CHECK 제약: KR / US / CN / JP / TH
4	main_cover_yn	대표이미지 여부	TINYINT(1)		Y	
5	created_at	생성일시	TIMESTAMP		Y	

table_name		RELATION_MAPS				
참조 테이블		WORKS				
테이블 설명		작품의 등장인물 관계도 정보를 저장하는 테이블				
no	column name	컬럼명	type (length)	제약조건	NN	비고
1	map_id	관계도 ID	INT	PK	Y	AUTO INCREMENT
2	work_id	작품 ID	INT	FK	Y	참조 테이블: WORKS
3	map_content	관계도 내용	TEXT		Y	
4	created_at	생성일시	TIMESTAMP		Y	